

[별표 5]

배출활동별, 시설규모별 산정등급(Tier) 최소적용기준

(제11조 관련)

1. 산정등급(Tier) 분류체계

- ① Tier 1 : 활동자료, IPCC 기본 배출계수(기본 산화계수, 발열량 등 포함)를 활용하여 배출량을 산정하는 기본방법론
- ② Tier 2 : Tier 1보다 더 높은 정확도를 갖는 활동자료, 국가 고유 배출계수 및 발열량 등 일정부분 시험·분석을 통하여 개발한 매개변수 값을 활용하는 배출량 산정방법론
- ③ Tier 3 : Tier 1, 2보다 더 높은 정확도를 갖는 활동자료, 사업자가 사업장·배출시설 및 감측기술단위의 배출계수 등 상당부분 시험·분석을 통하여 개발하거나 공급자로부터 제공받은 매개변수 값을 활용하는 배출량 산정방법론
- ④ Tier 4 : 굴뚝자동측정기기 등 배출가스 연속측정방법을 활용한 배출량 산정방법론

2. 배출량에 따른 시설규모 분류

- ① A 그룹 : 연간 5만 톤 미만의 배출시설
- ② B 그룹 : 연간 5만 톤 이상, 연간 50만 톤 미만의 배출시설
- ③ C 그룹 : 연간 50만 톤 이상의 배출시설

3. 시설규모의 결정 방법

1) 시설규모의 최초 결정

할당대상업체는 배출시설 규모 최초 결정 시 기준연도 기간 중 해당시설의 최근년도 온실가스 배출량에 따라 결정한다. 단, 기준연도의 평균 온실가스 배출량이 기준연도 기간 중 최근년도 온실가스 배출량 보다 큰 경우, 기준연도의 평균 온실가스 배출량에 따라 시설규모를 결정한다.

2) 시설규모의 최초 결정 이후

배출시설 규모 최초 결정 이후, 매년 1월 1일을 기준으로 최근에 제출된 명세서의 해당시설 온실가스 배출량에 따라 시설규모를 결정한다. 단, 최근에 제출된 명세서의 온실가스 배출량보다 최근에 제출된 3개년도 명세서의 평균 배출량이 큰 경우, 최근에 제출된 3개년도 명세서의 평균 배출량에 따라 시설규모를 결정한다.

3) 신설되는 배출시설의 시설규모

할당대상업체는 신설되는 배출시설 규모 결정 시 신설되는 배출시설의 예상 온실가스 배출량을 계산하여 그 값에 따라 시설규모를 결정한다.

* 비고 1) 외부 전기 및 열(스팀) 사용에 따른 온실가스 간접 배출을 제외한 모든 배출활동의 산정등급 최소 적용기준은 온실가스 간접배출량을 제외한 직접배출량만을 기준으로 적용한다.

* 비고 2) 해당 배출시설에서 여러 종류의 연료를 사용하는 경우 각각의 연료별 사용에 따른 배출량의 총합으로 배출시설 규모 및 산정등급(Tier)을 결정하여야 한다. 단, C그룹의 배출시설에서 초기가동·착화연료 등 소량으로 사용하는 보조연료의 배출량이 시설 총 배출량의 5% 미만일

경우 차하위 산정등급을 적용할 수 있다. 이때 차하위 산정등급을 적용하는 배출시설 보조연료의 배출량 총합은 25,000tCO₂-eq 미만이어야 한다.

4. 배출활동별 및 시설규모별 산정등급(Tier) 최소 적용기준

온실가스 배출시설에 적용할 산정등급은 아래 표의 배출활동별, 시설규모별 산정등급(Tier) 최소 적용기준을 준수하여야 한다.

배출활동별, 시설규모별 산정등급(Tier) 최소 적용기준을 준수하지 못할 경우 정당한 근거 및 사유를 설명하여야 한다.

* 비고 1) 아래 표는 산정등급의 최소 적용기준을 나타낸 것이며, 국가 고유발열량 등 정확도가 높은 자료를 활용할 수 있을 경우에는 이를 사용하는 것을 권고한다.

* 비고 2) 아래 표는 배출활동별 주요 온실가스의 산정등급 최소적용기준을 나타낸 것이며, 그 외 온실가스의 경우 지침 [별표 6]의 '3. 보고 대상 온실가스' 표의 산정등급 적용기준을 준수한다.

① 연소시설에서 에너지이용에 따른 온실가스 배출

배출활동	산정 방법론			연료 사용량			순발열량			배출계수			산화계수		
시설규모	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1. 고정연소															
①고체연료	1	2	3	1	2	3	2	2	3	1	2	3	1	2	3
②기체연료	1	2	3	1	2	3	2	2	3	1	2	3	1	2	3
③액체연료	1	2	3	1	2	3	2	2	3	1	2	3	1	2	3
2. 이동연소*															
①항공**	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	-	-	-
②도로	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	-	-	-
③철도	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-
④선박	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-

* 운수업체의 경우 해당부문(항공, 도로, 철도, 선박)의 배출량 합계를 기준으로 A, B, C로 구분한다.

** 항공부문은 제트연료를 사용하고 이착륙(LTO)과 순항과정이 구분되어 배출량을 산정할 경우 Tier2 산정방법론을 적용해야 한다.

② 제품 생산 공정 등에 따른 온실가스 배출

배출활동	산정방법론			원료사용량 /제품생산량			순발열량			배출계수		
시설규모	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1. 광물산업												
①시멘트 생산	1	2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	3
②석회 생산	1	2	2	1	2	2	-	-	-	1	2	2
③탄산염의 기타공정 사용	1	2	2	1	2	2	-	-	-	1	2	2
④유리 생산	1	2	2	1	2	2	-	-	-	1	2	2

배출활동	산정방법론			원료사용량 /제품생산량			순발열량			배출계수		
⑤인산 생산	1	2	3	1	2	3	-	-	-	2	2	3
2. 석유정제 활동												
①수소제조공정	1	2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	3
②촉매재생공정	1	1	3	1	1	3	-	-	-	1	1	3
③코크스 제조공정	1	1	1	1	2	3	-	-	-	1	2	3
3. 화학산업												
①암모니아 생산	1	1	1	1	2	2	-	-	-	1	2	2
②질산 생산	1	1	1	1	2	2	-	-	-	1	2	2
③아디프산 생산	1	1	1	1	2	3	-	-	-	1	2	3
④카바이드 생산	1	1	1	1	2	2	-	-	-	1	2	2
⑤소다회 생산	1	1	1	1	2	2	-	-	-	1	2	2
⑥석유화학제품 생산	1	2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	3
⑦불소화합물 생산	1	2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	3
⑧카프로락탐 생산	2	2	3	1	2	3	-	-	-	2	2	3
4. 금속산업							-	-	-			
①철강생산	1	2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	3
②합금철 생산	1	2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	3
③아연 생산	1	2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	3
④납 생산	1	2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	3
⑤마그네슘 생산	1	2	3	1	2	3	-	-	-	2	2	3
5. 전자산업												
①반도체/LCD/PV	1	2	2	1	2	2	-	-	-	1	1	1
②열전도 유체	1	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-
6. 기타												
①연료전지	1	2	3	1	2	3	-	-	-	2	2	3

③ 오존층 파괴물질(ODS)의 대체물질 사용 등

배출활동	산정방법론			활동자료			순발열량			배출계수		
시설규모	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1. 오존층파괴물질의 대체물질 사용	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1
2. 기타 온실가스 배출	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1

④ 폐기물 처리과정에서의 온실가스 배출

배출활동	산정방법론			폐기물처리량			순발열량			배출계수		
시설규모	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1. 폐기물의 처리												
①고형폐기물 매립	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1
②고형폐기물의 생물학적 처리	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1
③폐기물의 소각	1	1	1	1	2	3	-	-	-	1	2	3
④하수처리	1	1	1	1	1	1	-	-	-	2	2	2
⑤폐수처리	1	1	1	1	1	1				1	1	1

⑤ 탈루 배출

배출활동	산정방법론			생산량/가스량			순발열량			배출계수		
시설규모	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1. 석탄 채굴 및 처리활동	1	2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	3
2. 석유 산업	1	2	3	1	2	3	-	-	-	1	2	3
3. 천연가스 산업	2	2	3	1	2	3	-	-	-	2	2	3
4. 이산화탄소 저장 등												
①수송네트워크	1	1	3	1	1	3	-	-	-	1	1	1
②저장소	3	3	3	3	3	3	-	-	-	3	3	3

⑥ 외부 전기 및 열(스팀) 사용에 따른 온실가스 간접배출

배출활동	산정방법론			외부에너지 사용량			순발열량			간접 배출계수		
시설규모	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.외부 전기사용	1	1	1	2	2	2	-	-	-	2	2	2
2.외부 열·증기사용	1	1	1	2	2	2	-	-	-	3	3	3

⑦ 이산화탄소 포집, 이동, 활용 및 저장에 따른 이산화탄소 이동량

배출활동	산정방법론			이산화탄소 이동량			순발열량			배출계수		
시설규모	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1. 이산화탄소 포집, 이동 활용 및 저장	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

5. 최소 산정등급 적용 기준 변경 시

가동률, 생산량, 매개변수, 산정방법론, 설비의 변경 등으로 인하여 배출시설의 배출량 규모가 변경된 경우에도 산정등급 최소 적용 기준이 충족되어야 한다. 단, 변경에 대한 내용은 배출량 산정 계획에 포함하여야 한다.